

Manual Técnico Connect Work

Introducción

La plataforma de servicios freelance es una aplicación web desarrollada para permitir la interacción entre clientes y freelancers. Los clientes pueden publicar proyectos y contratar freelancers mediante propuestas, mientras que los freelancers pueden ofrecer sus servicios y recibir pagos por los contratos completados.

El sistema permite administrar:

- Usuarios
- Publicación de proyectos
- Propuestas
- Contratos
- Entregas
- Calificaciones
- Comisiones del sistema
- Recargas de saldo
- Reportes administrativos

La aplicación está desarrollada utilizando una arquitectura cliente-servidor separando frontend y backend.

Objetivos del sistema

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar servicios freelance, facilitando la contratación entre clientes y freelancers mediante contratos, entregas y calificaciones.

Objetivos específicos

- Gestionar usuarios con diferentes roles.
- Permitir la publicación de proyectos.
- Permitir el envío y administración de propuestas.
- Gestionar contratos y pagos.
- Administrar entregas y revisiones.
- Generar reportes administrativos.

Mantener trazabilidad de las operaciones realizadas

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Java	Backend
Servlets	Lógica del servidor
JDBC	Conexión con base de datos
MySQL	Sistema gestor de base de datos
Angular	Frontend
TypeScript	Lógica frontend
HTML/CSS	Interfaz gráfica
Bootstrap	Diseño responsive
Apache Tomcat	Servidor de aplicaciones
Git/GitHub	Control de versiones

Arquitectura del sistema

La aplicación utiliza una arquitectura cliente-servidor.

Frontend

El frontend fue desarrollado con Angular y es responsable de:

- Mostrar interfaces gráficas.
- Validar formularios.
- Consumir APIs REST.
- Manejar autenticación.
- Gestionar navegación.

Backend

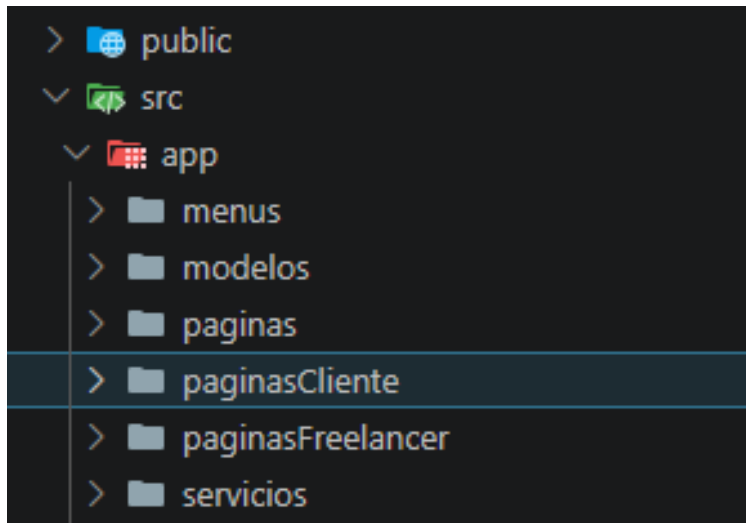
El backend fue desarrollado utilizando Java Servlets.

Sus responsabilidades son:

- Procesar solicitudes HTTP.
- Gestionar lógica de negocio.
- Validar reglas del sistema.
- Administrar autenticación JWT.
- Realizar operaciones CRUD.
- Generar reportes.

Estructura del proyecto

Frontend (Angular)



Backend (Java)

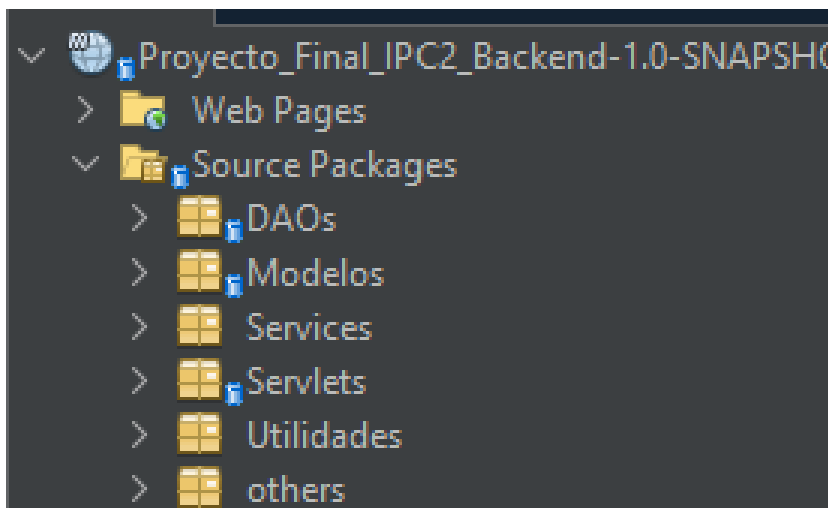


Diagrama E/R:

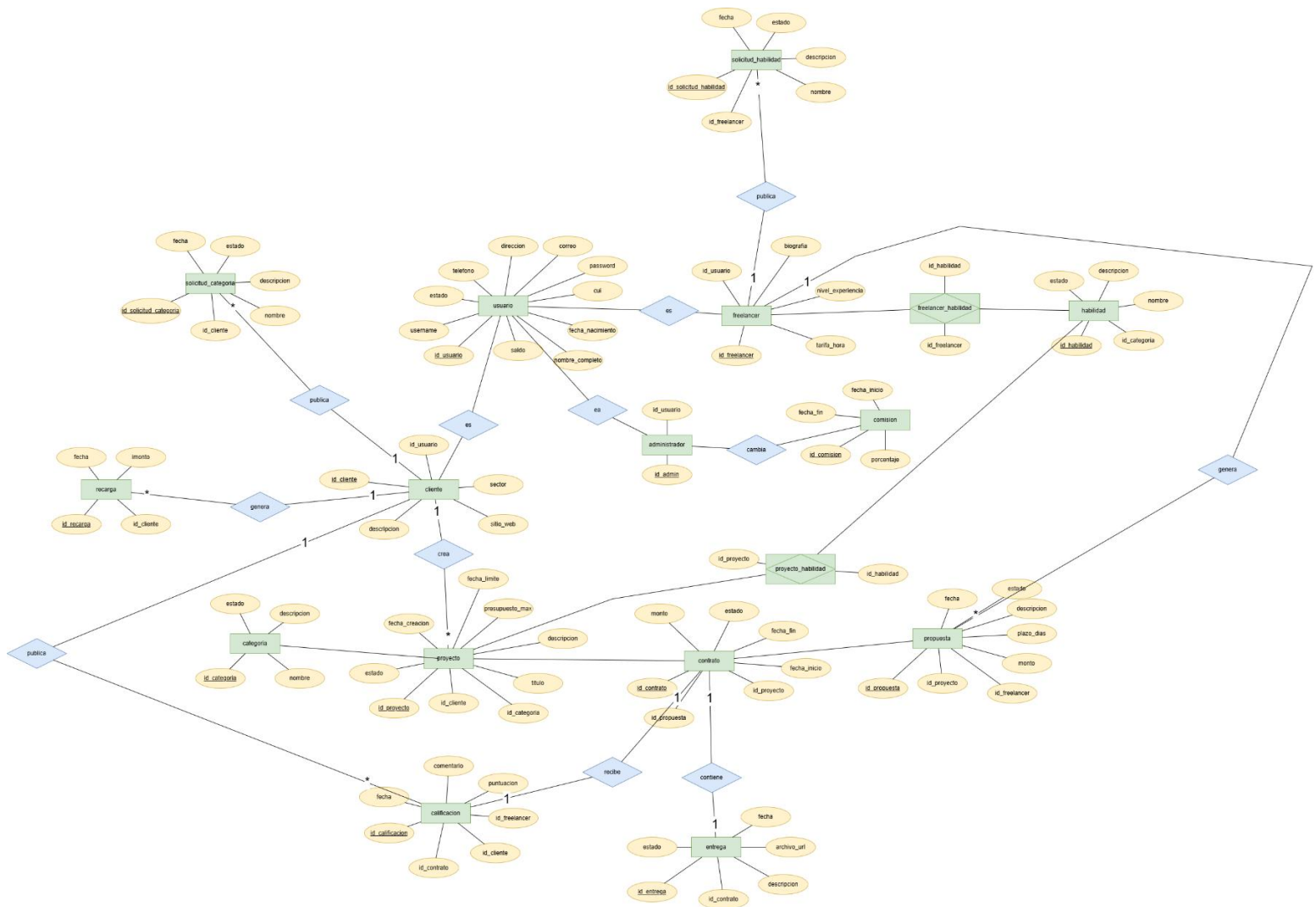


Diagrama de tablas:

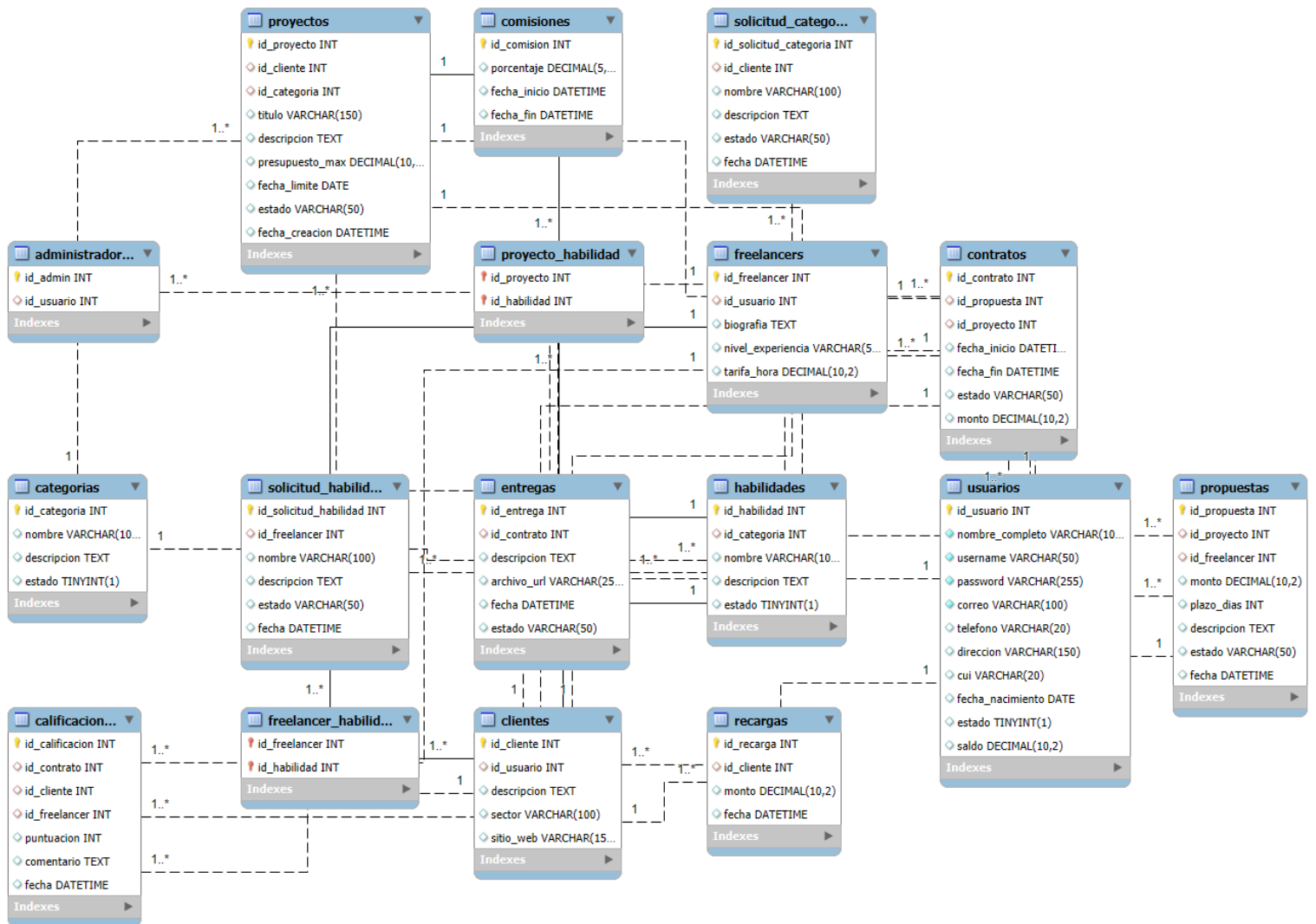


Diagrama de Componentes:

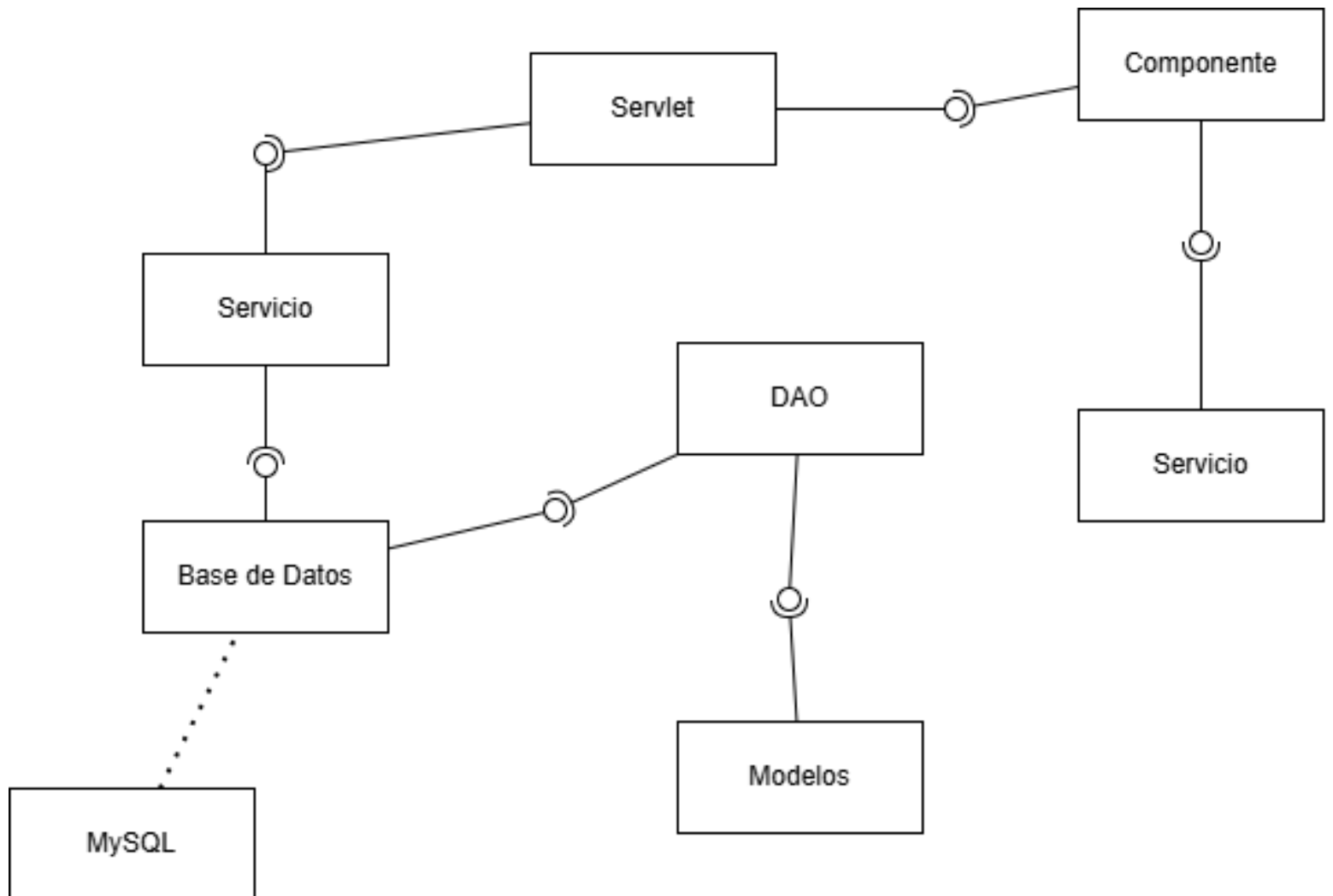


Diagrama de Paquetes:

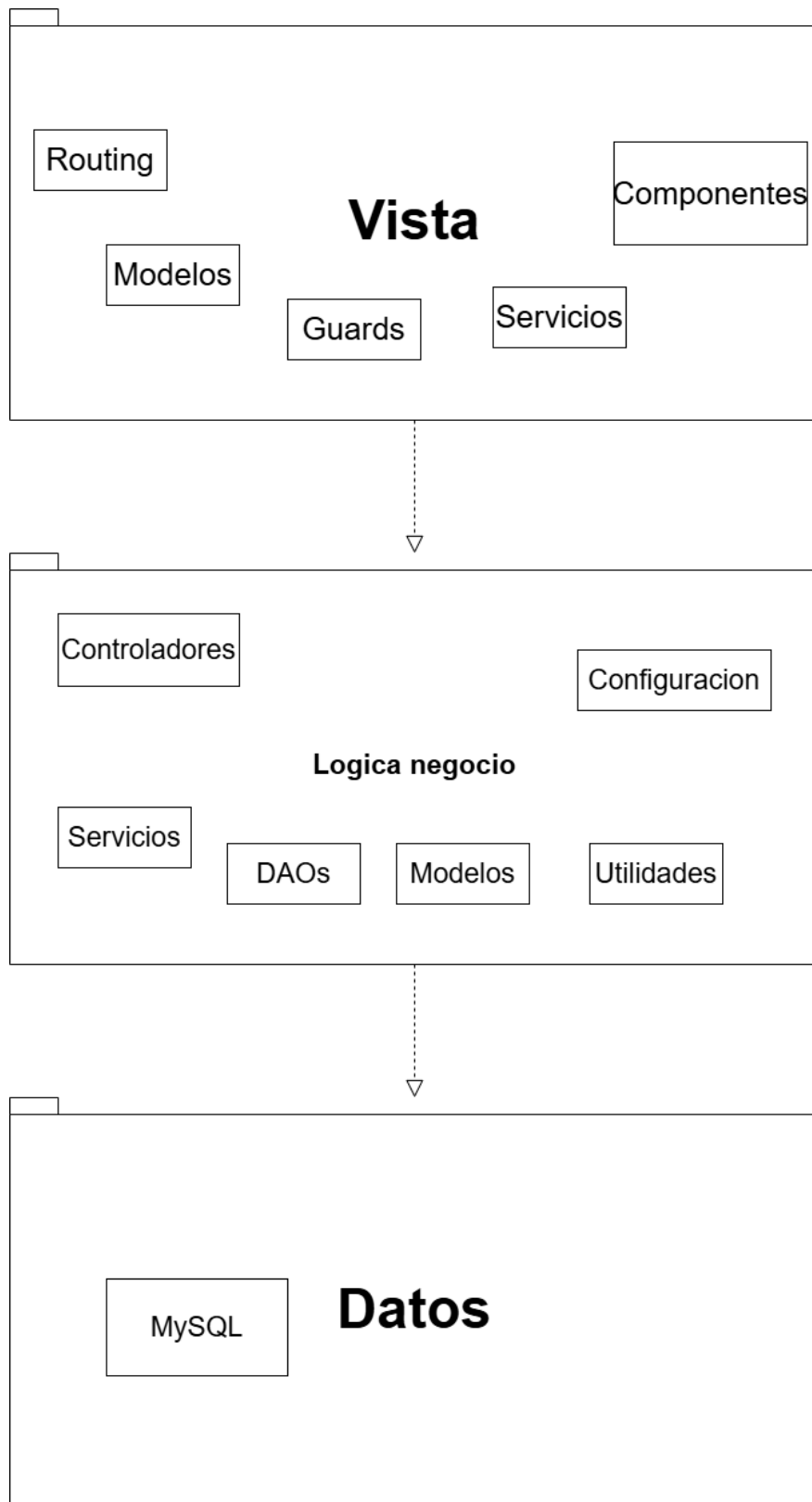
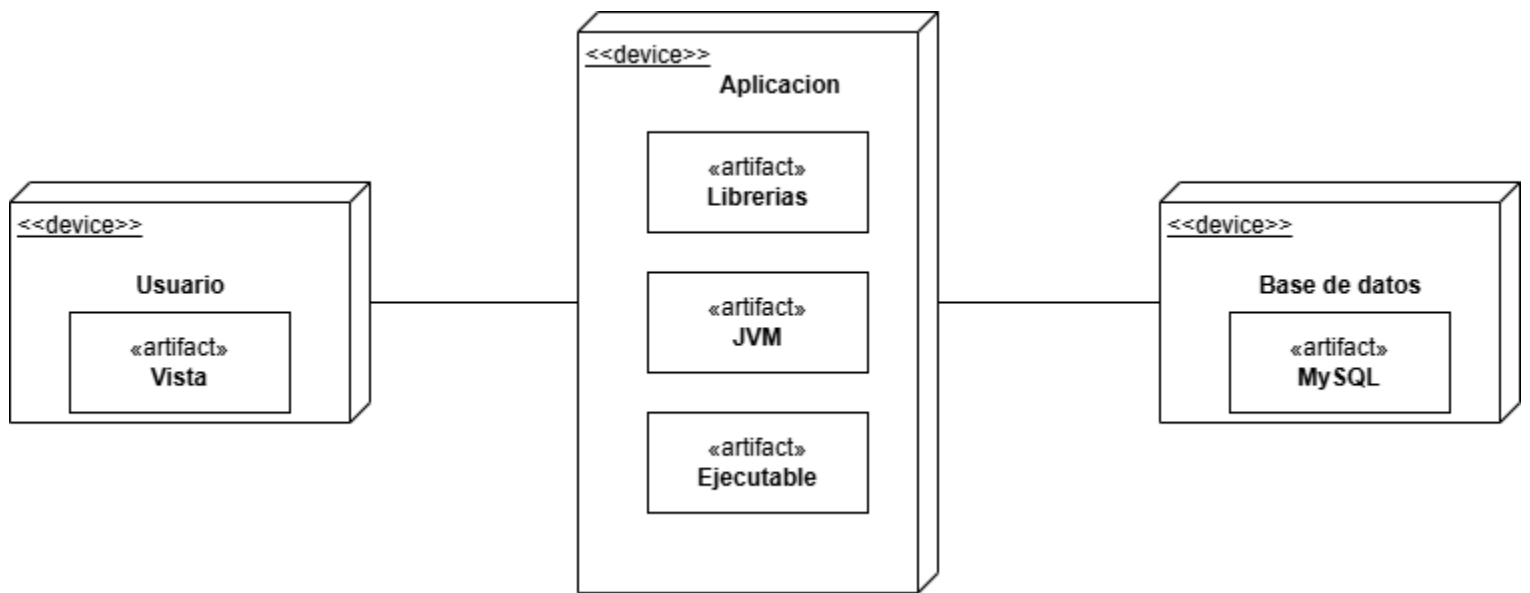


Diagrama de despliegue



Módulos del sistema

Módulo de proyectos

Funciones:

- Publicar proyectos
- Editar proyectos
- Eliminar proyectos
- Buscar proyectos
- Filtrar proyectos

Módulo de propuestas

Funciones:

- Enviar propuestas
- Aceptar propuestas
- Rechazar propuestas
- Gestionar estados

Módulo de contratos

Funciones:

- Crear contratos
- Cancelar contratos
- Completar contratos
- Calcular comisiones

Módulo de entregas

Funciones:

- Subir entregas
- Aprobar entregas
- Rechazar entregas

Módulo de reportes

Funciones:

- Reportes administrativos
- Reportes de clientes
- Reportes de freelancers

Reglas de negocio

Propuestas

- Un freelancer puede enviar múltiples propuestas.
- Una propuesta puede ser aceptada o rechazada.
- Las propuestas rechazadas pueden contener motivo de rechazo.

Contratos

- Un contrato solo puede generarse desde una propuesta aceptada.
- Los contratos completados generan comisión para la plataforma.
- Los contratos cancelados deben almacenar motivo de cancelación.

Entregas

- Un contrato puede tener múltiples entregas.
- Las entregas pueden aprobarse o rechazarse.
- Las entregas rechazadas almacenan motivo de rechazo.

Calificaciones

- Solo contratos completados pueden calificarse.
- La calificación se asocia al contrato.

Manejo de saldo

Saldo de usuarios

Los usuarios poseen un saldo utilizado para:

- Contratar servicios
- Recibir pagos
- Realizar recargas

Saldo del sistema

El saldo del sistema no se almacena directamente.

Se calcula mediante:

$SUM((monto * porcentaje)/100)$

sobre contratos completados.

Reportes implementados

Reportes administrativos

- Top freelancers con más ingresos.
- Top categorías con más actividad.
- Total de ingresos de la plataforma.

Reportes de clientes

- Historial de proyectos.
- Gasto por categoría.

Reportes de freelancers

- Historial de contratos.
- Top categorías trabajadas.
- Historial de propuestas.

Seguridad

Medidas implementadas

- JWT para autenticación.
- Validación de roles.
- Validación de sesiones.
- Validación de formularios.
- Uso de PreparedStatement para evitar SQL Injection.

Instalación del sistema

Requisitos

- Java JDK 17 o superior.
- Apache Tomcat.
- MySQL Server.
- Node.js.
- Angular CLI.

Backend

1. Importar proyecto en NetBeans o IntelliJ.
2. Configurar conexión JDBC.
3. Ejecutar servidor Tomcat.

Frontend

```
npm install  
ng serve
```